

Correction du TD2

Algèbre linéaire

Espaces vectoriels, matrices, applications linéaires et changements de base

Exercice 1 – Trace et déterminant

On rappelle que la trace d'une matrice carrée est la somme de ses coefficients diagonaux. Pour une matrice triangulaire, le déterminant est le produit des coefficients diagonaux.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 7 & -1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. Pour A , on obtient directement

$$\text{tr}(A) = 2 + 4 = 6.$$

Son déterminant vaut

$$\det(A) = 2 \times 4 - (-1) \times 3 = 8 + 3 = 11.$$

Résultat

$$\text{tr}(A) = 6, \quad \det(A) = 11.$$

2. Pour B , la trace vaut

$$\text{tr}(B) = 1 + 3 + (-2) = 2.$$

Pour le déterminant, on peut développer selon la première ligne :

$$\begin{aligned} \det(B) &\stackrel{\text{dev. L1}}{=} 1 \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} - 2 \det \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \\ &= 1(3(-2) - 1 \cdot 0) - 2((-1)(-2) - 1 \cdot 2) \\ &= -6. \end{aligned}$$

Résultat

$$\text{tr}(B) = 2, \quad \det(B) = -6.$$

3. On considère

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 7 & -1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Sa trace vaut

$$\text{tr}(C) = 1 + 3 - 2 + 5 = 7.$$

Calculons maintenant son déterminant. On développe selon la quatrième ligne :

$$\begin{aligned}\det(C) &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 7 & -1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \end{vmatrix} \\ &\stackrel{\text{dev. } L4}{=} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 7 & -2 & 4 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 7 & -1 & -2 \end{vmatrix}.\end{aligned}$$

Développons chacun des déterminants de taille 3×3 selon leur première ligne :

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 7 & -2 & 4 \end{vmatrix} &\stackrel{\text{dev. } L1}{=} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 7 & -2 \end{vmatrix} \\ &= (1 \times 4 - 2 \times (-2)) - (0 \times (-2) - 1 \times 7) \\ &= 8 + 7 \\ &= 15,\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 7 & -1 & -2 \end{vmatrix} &\stackrel{\text{dev. } L1}{=} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 7 & -2 \end{vmatrix} \\ &= (3 \times (-2) - 1 \times (-1)) - 2(0 \times (-2) - 1 \times 7) \\ &= -5 + 14 \\ &= 9.\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\det(C) = 15 + 5 \times 9 = 60.$$

Résultat

$$\text{tr}(C) = 7, \quad \det(C) = 60.$$

4. Une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Or

$$\det(A) = 11 \neq 0, \quad \det(B) = -6 \neq 0, \quad \det(C) = 60 \neq 0.$$

Les trois matrices sont donc inversibles.

Exercice 2 – Familles libres et génératrices

Méthode

Dans $\mathbb{R}^n$, une famille de n vecteurs est une base si et seulement si elle est libre. Elle est alors automatiquement génératrice. Si une famille contient un vecteur qui est combinaison linéaire des autres, elle n'est pas libre.

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_1 &= \{(1, 2), (2, 4)\} \subset \mathbb{R}^2, \\ \mathcal{F}_2 &= \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2)\} \subset \mathbb{R}^3, \\ \mathcal{F}_3 &= \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \subset \mathbb{R}^3, \\ \mathcal{F}_4 &= \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 1), (1, 1, 1, 3)\} \subset \mathbb{R}^4.\end{aligned}$$

Famille $\mathcal{F}_1$

On remarque que

$$(2, 4) = 2(1, 2).$$

Les deux vecteurs sont donc colinéaires. La famille $\mathcal{F}_1$ n'est pas libre. Son espace engendré est une droite vectorielle :

$$\text{Vect}(\mathcal{F}_1) = \text{Vect}\{(1, 2)\}.$$

Elle ne peut donc pas engendrer $\mathbb{R}^2$.

Conclusion

$\mathcal{F}_1$ n'est pas libre, n'est pas génératrice de $\mathbb{R}^2$, et ne forme pas une base de $\mathbb{R}^2$.

Famille $\mathcal{F}_2$

On note

$$v_1 = (1, 0, 1), \quad v_2 = (0, 1, 1), \quad v_3 = (-1, 1, 2).$$

On vérifie si $\mathcal{F}_2$ est libre. Soient $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ tels que

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = \mathbf{0}.$$

En remplaçant les vecteurs par leurs coordonnées, puis en identifiant les composantes, on obtient

$$\begin{cases} \alpha_1 - \alpha_3 = 0, \\ \alpha_2 + \alpha_3 = 0, \\ \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 = 0. \end{cases}$$

Les deux premières équations donnent

$$\alpha_1 = \alpha_3, \quad \alpha_2 = -\alpha_3.$$

En substituant dans la troisième équation, il vient

$$\alpha_3 - \alpha_3 + 2\alpha_3 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha_3 = 0.$$

Par conséquent,

$$\begin{cases} \alpha_1 = 0, \\ \alpha_2 = 0, \\ \alpha_3 = 0. \end{cases}$$

Le triplet nul est donc l'unique solution du système. La famille $\mathcal{F}_2$ est ainsi libre.

De plus, $\mathcal{F}_2$ contient trois vecteurs dans $\mathbb{R}^3$, espace de dimension 3. Or, toute famille libre de trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$ constitue une base de cet espace.

Ainsi, $\mathcal{F}_2$ est une base de $\mathbb{R}^3$. En particulier, elle est également génératrice :

$$\text{Vect}(\mathcal{F}_2) = \mathbb{R}^3.$$

Conclusion

$\mathcal{F}_2$ est libre, génératrice de $\mathbb{R}^3$, et forme donc une base de $\mathbb{R}^3$.

Famille $\mathcal{F}_3$

La famille

$$\mathcal{F}_3 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

est exactement la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Conclusion

$\mathcal{F}_3$ est libre, génératrice de $\mathbb{R}^3$, et forme une base de $\mathbb{R}^3$.

Famille $\mathcal{F}_4$

On note

$$v_1 = (1, 0, 0, 1), \quad v_2 = (0, 1, 0, 1), \quad v_3 = (0, 0, 1, 1), \quad v_4 = (1, 1, 1, 3).$$

On observe que

$$v_4 = v_1 + v_2 + v_3.$$

La famille est donc liée. Elle ne peut pas former une base de $\mathbb{R}^4$.

L'espace engendré par $\mathcal{F}_4$ est donc

$$\text{Vect}(\mathcal{F}_4) = \text{Vect}\{v_1, v_2, v_3\}.$$

Les vecteurs v_1, v_2, v_3 sont libres : si

$$av_1 + bv_2 + cv_3 = 0,$$

alors, en regardant les trois premières coordonnées, on obtient immédiatement

$$a = 0, \quad b = 0, \quad c = 0.$$

L'espace engendré est donc de dimension 3, et non de dimension 4. Il n'est pas égal à $\mathbb{R}^4$.

Conclusion

$\mathcal{F}_4$ n'est pas libre, n'est pas génératrice de $\mathbb{R}^4$, et ne forme pas une base de $\mathbb{R}^4$.

Exercice 3 – Manipulation de la transposée

1. Soient $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ deux matrices de dimensions compatibles. Notons $C = AB$. Le coefficient (i, j) de C est

$$c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}.$$

Le coefficient (i, j) de $(AB)^\top$ est donc le coefficient (j, i) de AB :

$$((AB)^\top)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_k a_{jk} b_{ki}.$$

De l'autre côté, le coefficient (i, j) de $B^\top A^\top$ vaut

$$(B^\top A^\top)_{ij} = \sum_k (B^\top)_{ik} (A^\top)_{kj} = \sum_k b_{ki} a_{jk}.$$

Comme les coefficients sont réels, le produit commute dans $\mathbb{R}$, donc

$$\sum_k b_{ki} a_{jk} = \sum_k a_{jk} b_{ki}.$$

Les coefficients de $(AB)^\top$ et de $B^\top A^\top$ sont donc égaux.

Résultat

$$(AB)^\top = B^\top A^\top.$$

2. On applique la formule précédente avec $A^\top$ et A :

$$(A^\top A)^\top = A^\top (A^\top)^\top.$$

Or

$$(A^\top)^\top = A.$$

Donc

$$(A^\top A)^\top = A^\top A.$$

Ainsi $A^\top A$ est symétrique.

3. On suppose A inversible. Alors

$$A^{-1}A = I.$$

En transposant cette égalité :

$$(A^{-1}A)^\top = I^\top.$$

Donc

$$A^\top (A^{-1})^\top = I.$$

De même, en partant de $AA^{-1} = I$, on obtient

$$(A^{-1})^\top A^\top = I.$$

Ainsi $(A^{-1})^\top$ est l'inverse de $A^\top$.

Résultat

$$(A^{-1})^\top = (A^\top)^{-1}.$$

Exercice 4 – Noyau et image d'une application linéaire

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, et soit

$$f : E \rightarrow F$$

une application linéaire.

1. Par définition,

$$\text{Ker}(f) = \{x \in E : f(x) = 0_F\}.$$

D'abord, $0_E \in \text{Ker}(f)$ car

$$f(0_E) = 0_F$$

pour toute application linéaire. Le noyau est donc non vide.

Soient maintenant $x, y \in \text{Ker}(f)$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Alors

$$f(x) = 0_F \quad \text{et} \quad f(y) = 0_F.$$

Par linéarité,

$$f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y) = \lambda 0_F + \mu 0_F = 0_F.$$

Donc $\lambda x + \mu y \in \text{Ker}(f)$.

Conclusion

$\text{Ker}(f)$ est un sous-espace vectoriel de E .

2. Par définition,

$$\text{Im}(f) = \{f(x) : x \in E\}.$$

D'abord, $0_F \in \text{Im}(f)$ car

$$0_F = f(0_E).$$

Soient maintenant $u, v \in \text{Im}(f)$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Il existe $x, y \in E$ tels que

$$u = f(x), \quad v = f(y).$$

Alors

$$\lambda u + \mu v = \lambda f(x) + \mu f(y) = f(\lambda x + \mu y).$$

Comme $\lambda x + \mu y \in E$, on a

$$\lambda u + \mu v \in \text{Im}(f).$$

Conclusion

$\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F .

3. Lorsque E est de dimension finie, le théorème du rang affirme :

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker } f) + \dim(\text{Im } f).$$

On appelle $\dim(\text{Im } f)$ le rang de f .

Exercice 5 – Linéarité

Critère

Une application $f : E \rightarrow F$ est linéaire si, pour tous $u, v \in E$ et tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

$$f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v).$$

Dans les exemples ci-dessous, chaque coordonnée est une combinaison linéaire des coordonnées de départ ; cela suffit à conclure.

1. L'identité est linéaire car, pour tous $u, v \in \mathbb{R}^3$ et tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

$$\text{Id}(\lambda u + \mu v) = \lambda u + \mu v = \lambda \text{Id}(u) + \mu \text{Id}(v).$$

2. L'homothétie H_α est linéaire. En effet,

$$H_\alpha(\lambda u + \mu v) = \alpha(\lambda u + \mu v) = \lambda \alpha u + \mu \alpha v = \lambda H_\alpha(u) + \mu H_\alpha(v).$$

3. Pour θ fixé, la rotation autour de l'axe z est linéaire. En effet, ses coordonnées sont

$$x \cos \theta - y \sin \theta, \quad x \sin \theta + y \cos \theta, \quad z,$$

qui sont toutes des combinaisons linéaires de x, y, z .

4. L'application

$$f(x, y, z) = x + y + 2z$$

est linéaire car elle est une forme linéaire sur $\mathbb{R}^3$.

5. L'application

$$g(x, y, z) = (x - y + 7z, x - y + z, 2x - y - z)$$

est linéaire car chacune de ses trois coordonnées est une combinaison linéaire de x, y, z .

6. L'application

$$h(x, y) = (x - y, x + y, -x + 3y)$$

est linéaire car chacune de ses trois coordonnées est une combinaison linéaire de x, y .

Conclusion

Les six applications proposées sont linéaires.

Exercice 6 – Étude du noyau et de l'image

1. Applications $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$f(x, y) = (x + y, 2x + 2y).$$

On pose $s = x + y$. Alors

$$f(x, y) = (s, 2s) = s(1, 2).$$

Donc

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}\{(1, 2)\}.$$

Pour le noyau,

$$f(x, y) = 0 \iff (x + y, 2x + 2y) = (0, 0) \iff x + y = 0.$$

Ainsi $y = -x$, donc

$$(x, y) = (x, -x) = x(1, -1).$$

On obtient

$$\text{Ker}(f) = \text{Vect}\{(1, -1)\}.$$

$$g(x, y) = (x - y, x - y).$$

On pose $d = x - y$. Alors

$$g(x, y) = (d, d) = d(1, 1).$$

Donc

$$\text{Im}(g) = \text{Vect}\{(1, 1)\}.$$

Pour le noyau,

$$g(x, y) = 0 \iff x - y = 0 \iff x = y.$$

Ainsi

$$(x, y) = (x, x) = x(1, 1),$$

et donc

$$\text{Ker}(g) = \text{Vect}\{(1, 1)\}.$$

Résultats

$$\text{Ker}(f) = \text{Vect}\{(1, -1)\}, \quad \text{Im}(f) = \text{Vect}\{(1, 2)\}.$$

$$\text{Ker}(g) = \text{Vect}\{(1, 1)\}, \quad \text{Im}(g) = \text{Vect}\{(1, 1)\}.$$

2. Applications $h, k : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$h(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z).$$

Le noyau de h est défini par

$$h(x, y, z) = 0.$$

Cela donne le système

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ y + z = 0, \\ x + z = 0. \end{cases}$$

Des deux premières équations, on obtient

$$y = -x \quad \text{et} \quad z = -y = x.$$

La troisième équation donne alors

$$x + z = x + x = 2x = 0.$$

Donc $x = 0$, puis $y = 0$ et $z = 0$. Ainsi

$$\text{Ker}(h) = \{(0, 0, 0)\}.$$

Comme $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ est linéaire et injective, elle est aussi surjective. On peut donc conclure que

$$\text{Im}(h) = \mathbb{R}^3.$$

$$k(x, y, z) = (x + y + z, x + y + z, x + y + z).$$

On pose $s = x + y + z$. Alors

$$k(x, y, z) = s(1, 1, 1).$$

Donc

$$\text{Im}(k) = \text{Vect}\{(1, 1, 1)\}.$$

Pour le noyau,

$$k(x, y, z) = 0 \iff x + y + z = 0.$$

On peut prendre x et y libres, puis $z = -x - y$. Ainsi

$$(x, y, z) = (x, y, -x - y) = x(1, 0, -1) + y(0, 1, -1).$$

Donc

$$\text{Ker}(k) = \text{Vect}\{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\}.$$

Résultats

$$\text{Ker}(h) = \{0\}, \quad \text{Im}(h) = \mathbb{R}^3.$$

$$\text{Ker}(k) = \text{Vect}\{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\}, \quad \text{Im}(k) = \text{Vect}\{(1, 1, 1)\}.$$

3. Théorème du rang

Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$:

$$\dim(\text{Ker } f) = 1, \quad \dim(\text{Im } f) = 1,$$

donc

$$\dim(\text{Ker } f) + \dim(\text{Im } f) = 1 + 1 = 2 = \dim(\mathbb{R}^2).$$

Pour $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$:

$$\dim(\text{Ker } g) = 1, \quad \dim(\text{Im } g) = 1,$$

donc

$$1 + 1 = 2 = \dim(\mathbb{R}^2).$$

Pour $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$:

$$\dim(\text{Ker } h) = 0, \quad \dim(\text{Im } h) = 3,$$

donc

$$0 + 3 = 3 = \dim(\mathbb{R}^3).$$

Pour $k : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$:

$$\dim(\text{Ker } k) = 2, \quad \dim(\text{Im } k) = 1,$$

donc

$$2 + 1 = 3 = \dim(\mathbb{R}^3).$$

4. Injectivité, surjectivité, bijectivité

Une application linéaire est injective si et seulement si son noyau est réduit au vecteur nul. Elle est surjective si et seulement si son image est tout l'espace d'arrivée.

Application	Injective ?	Surjective ?	Bijective ?
$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$	Non	Non	Non
$g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$	Non	Non	Non
$h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$	Oui	Oui	Oui
$k : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$	Non	Non	Non

Exercice 7 – Matrices associées

Dans les bases canoniques, la matrice d'une application linéaire a pour colonnes les images des vecteurs de la base canonique du domaine.

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y, z) = x + y + 2z.$$

On obtient

$$\text{Mat}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$R : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad R(x, y) = (2x + y, -x + 3y).$$

On obtient

$$\text{Mat}(R) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad g(x, y, z) = (x - y + 7z, x - y + z, 2x - y - z).$$

Les images des vecteurs de la base canonique sont

$$g(e_1) = (1, 1, 2), \quad g(e_2) = (-1, -1, -1), \quad g(e_3) = (7, 1, -1).$$

Donc

$$\text{Mat}(g) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 7 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad S(x, y, z) = (x + z, y - z, 2x + y).$$

On a

$$S(e_1) = (1, 0, 2), \quad S(e_2) = (0, 1, 1), \quad S(e_3) = (1, -1, 0).$$

Donc

$$\text{Mat}(S) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad h(x, y) = (x - y, x + y, -x + 3y).$$

On obtient

$$h(e_1) = (1, 1, -1), \quad h(e_2) = (-1, 1, 3).$$

Donc

$$\text{Mat}(h) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\ell : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \ell(x, y) = (x + y, x - y, 2y).$$

On obtient

$$\ell(e_1) = (1, 1, 0), \quad \ell(e_2) = (1, -1, 2).$$

Donc

$$\text{Mat}(\ell) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 8 – Coordonnées dans une base

On considère

$$u_1 = (1, 1, 0), \quad u_2 = (1, 0, 1), \quad u_3 = (0, 1, 1),$$

et

$$\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3).$$

1. Pour montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$, on forme la matrice ayant pour colonnes u_1, u_2, u_3 dans la base canonique :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Son déterminant vaut

$$\det(P) = 1 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - 1 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (0 - 1) - (1 - 0) = -2.$$

Comme $\det(P) \neq 0$, les vecteurs u_1, u_2, u_3 sont libres. Ils sont trois dans $\mathbb{R}^3$, donc ils forment une base de $\mathbb{R}^3$.

2. On cherche les coordonnées de

$$v = (2, 3, 1)$$

dans la base $\mathcal{B}$. Il faut donc trouver $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que

$$v = au_1 + bu_2 + cu_3.$$

Or

$$au_1 + bu_2 + cu_3 = a(1, 1, 0) + b(1, 0, 1) + c(0, 1, 1) = (a + b, a + c, b + c).$$

On résout donc

$$\begin{cases} a + b = 2, \\ a + c = 3, \\ b + c = 1. \end{cases}$$

De $a + b = 2$, on obtient $b = 2 - a$. De $a + c = 3$, on obtient $c = 3 - a$. En remplaçant dans $b + c = 1$:

$$(2 - a) + (3 - a) = 1.$$

Donc

$$5 - 2a = 1, \quad a = 2.$$

Alors

$$b = 0, \quad c = 1.$$

Ainsi

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3. On en déduit l'écriture explicite

$$v = 2u_1 + 0u_2 + u_3.$$

Autrement dit,

$$(2, 3, 1) = 2(1, 1, 0) + (0, 1, 1).$$

Exercice 9 – Changement de base dans $\mathbb{R}^2$

On considère

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = (3x + y, x + 2y),$$

la base canonique

$$\mathcal{B} = ((1, 0), (0, 1)),$$

et

$$\mathcal{B}' = ((1, 1), (1, -1)).$$

1. Dans la base canonique, on calcule

$$f(1, 0) = (3, 1), \quad f(0, 1) = (1, 2).$$

Donc

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. La matrice de passage P de $\mathcal{B}'$ vers $\mathcal{B}$ a pour colonnes les vecteurs de $\mathcal{B}'$ écrits dans la base canonique :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Elle vérifie

$$[u]_{\mathcal{B}} = P[u]_{\mathcal{B}'}$$

3. On calcule l'image des vecteurs de $\mathcal{B}'$.

Pour $b'_1 = (1, 1)$:

$$f(1, 1) = (4, 3).$$

On cherche a, b tels que

$$(4, 3) = a(1, 1) + b(1, -1) = (a + b, a - b).$$

Donc

$$\begin{cases} a + b = 4, \\ a - b = 3. \end{cases}$$

On obtient

$$a = \frac{7}{2}, \quad b = \frac{1}{2}.$$

Ainsi

$$[f(b'_1)]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Pour $b'_2 = (1, -1)$:

$$f(1, -1) = (2, -1).$$

On cherche a, b tels que

$$(2, -1) = a(1, 1) + b(1, -1) = (a + b, a - b).$$

Donc

$$\begin{cases} a + b = 2, \\ a - b = -1. \end{cases}$$

On obtient

$$a = \frac{1}{2}, \quad b = \frac{3}{2}.$$

Ainsi

$$[f(b'_2)]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

Par conséquent,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

4. On vérifie maintenant la formule

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) P.$$

On a

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det(P) = -2,$$

donc

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

De plus,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) P = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$P^{-1} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

On retrouve bien la matrice calculée directement.

Exercice 10 – Changement de base dans $\mathbb{R}_3[X]$

On considère

$$E = \mathbb{R}_3[X], \quad \mathcal{B}_c = (1, X, X^2, X^3),$$

et

$$\mathcal{B} = (1, X - 1, X^2 - 1, X^3 - 1).$$

1. Pour montrer que $\mathcal{B}$ est une base de E , écrivons les coordonnées des quatre polynômes dans la base canonique $\mathcal{B}_c$:

$$1 \longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad X - 1 \longleftrightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad X^2 - 1 \longleftrightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad X^3 - 1 \longleftrightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}_c$ est donc

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est triangulaire supérieure, et ses coefficients diagonaux sont tous égaux à 1. Donc

$$\det(P) = 1.$$

Elle est donc inversible. Les quatre polynômes de $\mathcal{B}$ forment une famille libre de quatre vecteurs dans l'espace E , qui est de dimension 4.

Conclusion

$\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}_3[X]$.

2. On considère

$$P(X) = X^3 + 2X^2 + X + 1.$$

On cherche $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ tels que

$$P(X) = \lambda_1 + \lambda_2(X - 1) + \lambda_3(X^2 - 1) + \lambda_4(X^3 - 1).$$

En développant le membre de droite :

$$\begin{aligned} \lambda_1 + \lambda_2(X - 1) + \lambda_3(X^2 - 1) + \lambda_4(X^3 - 1) &= (\lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4) \\ &\quad + \lambda_2 X + \lambda_3 X^2 + \lambda_4 X^3. \end{aligned}$$

On identifie avec

$$P(X) = 1 + X + 2X^2 + X^3.$$

On obtient donc

$$\lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = 2, \quad \lambda_4 = 1.$$

Pour le terme constant :

$$\lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4 = 1.$$

Donc

$$\lambda_1 - 1 - 2 - 1 = 1,$$

d'où

$$\lambda_1 = 5.$$

Ainsi les coordonnées de P dans la base $\mathcal{B}$ sont

$$[P]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3. L'écriture explicite est donc

$$P(X) = 5 + (X - 1) + 2(X^2 - 1) + (X^3 - 1).$$

En développant :

$$5 + X - 1 + 2X^2 - 2 + X^3 - 1 = X^3 + 2X^2 + X + 1,$$

ce qui vérifie bien le résultat.